



ÉCOLE NATIONALE DES  
**PONTS**  
ET **CHAUSSÉES**

---



**IP PARIS**

## **Traitement des Données de Thermiques des Échantillons**

Carlos Antonio Romero Ortegon

[carlos-antonio.romero-ortegon@enpc.fr](mailto:carlos-antonio.romero-ortegon@enpc.fr)

Maître de stage : Alexandre SAC MORANE

Département Ingénierie mécanique et matériaux – ENPC

Juin 2026

## I. Introduction

Ce rapport présente la méthode utilisée pour traiter les données issues des essais thermiques réalisés sur des échantillons de roches synthétiques. L'objectif est d'identifier, pour chaque éprouvette, une diffusivité thermique effective, puis d'en déduire une conductivité thermique.

Deux types d'essais complémentaires ont été réalisés pour chaque échantillon : un essai sans glace, utilisé pour identifier une perte thermique diffuse effective, et un essai avec glace, exploité pour identifier la diffusivité thermique à l'aide d'un modèle éléments finis.

La description détaillée du dispositif expérimental, de l'instrumentation et du protocole d'essai est présentée dans la section suivante.

## II. Réalisation expérimentale

### II-A. Échantillons et enceinte isolante

Les essais ont été réalisés sur des éprouvettes cylindriques de roches synthétiques. Les différents échantillons présentent des géométries, des masses volumiques, des porosités et des distributions granulométriques variables, permettant d'étudier l'influence de ces paramètres sur leur comportement thermique.

Pour chaque éprouvette, la hauteur et le diamètre ont été mesurés afin de déterminer son volume géométrique. La masse volumique apparente est ensuite calculée à partir de la masse sèche de l'échantillon et de son volume :

$$\rho = \frac{m_{\text{sec}}}{V}. \quad (1)$$

Les éprouvettes ont également été caractérisées à partir de mesures de masse sèche et de masse saturée, utilisées pour déterminer leur porosité.

Pendant les essais, l'éprouvette est placée verticalement dans une enceinte isolante. Cette enceinte a pour rôle de limiter les échanges thermiques latéraux avec l'environnement et de favoriser un transfert thermique principalement unidimensionnel suivant l'axe longitudinal de l'échantillon. La disposition générale de l'éprouvette, de l'enceinte et des points de mesure est présentée à la figure 1.

### II-B. Instrumentation

Deux thermocouples sont utilisés afin de suivre l'évolution de la température de l'éprouvette au cours des essais. Comme indiqué sur la figure 1, les thermocouples sont positionnés au niveau des faces supérieure et inférieure de l'échantillon.

Le thermocouple supérieur, noté  $T_2$ , mesure la température au niveau de la face supérieure de l'éprouvette. Lors de l'essai avec glace, cette face correspond à la zone sur laquelle la glace est déposée. Le thermocouple inférieur, noté  $T_1$ , mesure quant à lui la température au niveau de la face inférieure de l'échantillon.

Les températures  $T_1^{\text{exp}}(t)$  et  $T_2^{\text{exp}}(t)$  sont enregistrées en fonction du temps et constituent les données expérimentales utilisées pour l'identification des propriétés thermiques.

Dans le modèle éléments finis, la mesure expérimentale  $T_2^{\text{exp}}(t)$  est imposée comme condition de Dirichlet dépendant du temps au niveau de la face supérieure. Le modèle calcule ensuite la température à la position correspondant au thermocouple inférieur. Cette température numérique, notée  $T_1^{\text{FEM}}(t)$ , est comparée à la mesure expérimentale  $T_1^{\text{exp}}(t)$  obtenue au même niveau de l'éprouvette. Cette comparaison est utilisée pour identifier la diffusivité thermique donnant la meilleure concordance entre l'expérience et la simulation.

## II-C. Protocole expérimental

Pour chaque éprouvette, deux types d'essais ont été réalisés : un essai sans glace et un essai avec glace.

Dans un premier temps, l'échantillon est chauffé jusqu'à la température visée. Il est ensuite placé dans l'enceinte isolante et laissé en refroidissement sans ajout de glace sur sa face supérieure. Les températures  $T_1(t)$  et  $T_2(t)$  sont enregistrées pendant le refroidissement. Cet essai permet d'identifier la perte thermique diffuse associée aux échanges entre l'échantillon et son environnement.

Dans un second temps, l'échantillon est à nouveau chauffé jusqu'à la température visée. Après sa mise en place dans l'enceinte isolante, de la glace est déposée sur sa face supérieure. Cette configuration provoque un refroidissement plus important de la partie supérieure et génère ainsi un gradient thermique suivant l'axe de l'éprouvette. Les températures  $T_2^{\text{exp}}(t)$  et  $T_1^{\text{exp}}(t)$  sont enregistrées au cours du refroidissement et utilisées par la suite pour l'identification de la diffusivité thermique.

Deux niveaux de chauffage initial ont été étudiés. Une première campagne a été réalisée avec des éprouvettes chauffées jusqu'à environ 100°C. Ces essais à 100°C ont ensuite été répétés lors d'une deuxième campagne afin d'évaluer la répétabilité des résultats. Enfin, une campagne complémentaire a été réalisée avec un chauffage initial d'environ 50°C afin d'étudier l'influence des conditions thermiques initiales sur les propriétés identifiées.

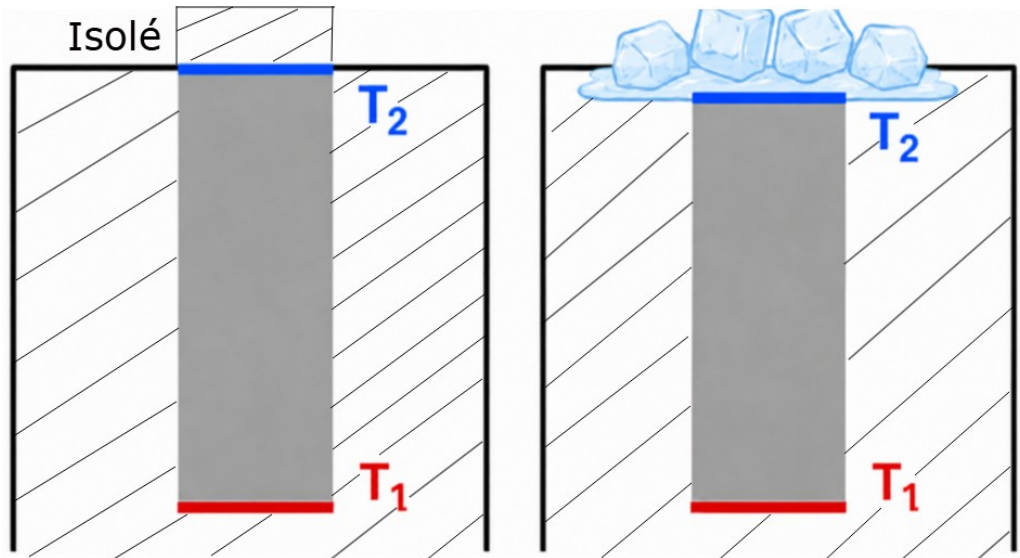


FIGURE 1 – Schéma des essais thermiques réalisés sur les éprouvettes : essai sans glace (à gauche) et essai avec glace (à droite).

## III. Méthode de traitement des données

### III-A. Équation thermique utilisée

Le modèle thermique de départ repose sur l'équation de la chaleur unidimensionnelle avec un terme de perte thermique volumique diffuse :

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - q_{\text{loss}}, \quad (2)$$

où  $T$  représente la température,  $\rho$  la masse volumique effective de l'échantillon,  $c_p$  sa capacité thermique massique,  $\lambda$  sa conductivité thermique et  $q_{\text{loss}}$  une perte thermique volumique effective, exprimée en  $\text{W m}^{-3}$ .

En divisant l'équation précédente par la capacité thermique volumique  $\rho c_p$ , on obtient :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - s_{\text{loss}}, \quad (3)$$

avec :

$$\alpha = \frac{\lambda}{\rho c_p}, \quad (4)$$

et :

$$s_{\text{loss}} = \frac{q_{\text{loss}}}{\rho c_p}. \quad (5)$$

La grandeur  $\alpha$  correspond à la diffusivité thermique de l'échantillon, exprimée en  $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$ . Le terme  $s_{\text{loss}}$  représente une perte thermique effective normalisée, exprimée en  $\text{Ks}^{-1}$ , ou de manière équivalente en  $^{\circ}\text{Cs}^{-1}$  pour une variation de température.

Dans un premier temps, le terme  $s_{\text{loss}}$  est identifié à partir de l'essai sans glace. Pour cette étape uniquement, on suppose que la courbure spatiale du champ de température est négligeable dans la fenêtre temporelle considérée, soit :

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \simeq 0. \quad (6)$$

L'équation thermique se réduit alors à :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -s_{\text{loss}}, \quad (7)$$

ce qui permet d'identifier directement la perte diffuse à partir de la vitesse de refroidissement expérimentale.

Dans un second temps, lors du traitement de l'essai avec glace, le terme de conduction spatiale est conservé et la diffusivité thermique  $\alpha$  est identifiée par comparaison entre la réponse expérimentale et la solution obtenue par le modèle éléments finis.

Une fois la diffusivité thermique identifiée, la conductivité thermique de chaque éprouvette est calculée selon :

$$\lambda = \alpha \rho c_p. \quad (8)$$

### III-B. Identification de la perte diffuse à partir de l'essai sans glace

L'essai sans glace est utilisé pour identifier une perte diffuse effective. Dans cette configuration, on suppose que la contribution conductive spatiale n'est pas utilisée pour identifier  $\alpha$ . L'objectif de cet essai est seulement d'obtenir un terme de refroidissement global à réutiliser ensuite dans l'essai avec glace.

La température utilisée pour identifier la perte thermique diffuse est celle mesurée par le thermocouple inférieur  $T_1$  :

$$T_{\text{ref}}(t) = T_1(t). \quad (9)$$

Le début utile de l'expérience est défini comme l'instant où  $T_1$  atteint son maximum :

$$t_0 = \arg \max_t T_1(t). \quad (10)$$

Les données antérieures à cet instant ne sont pas utilisées, car elles correspondent à une phase de mise en place, de chauffage ou de stabilisation du dispositif. On introduit alors le temps corrigé :

$$\tau = t - t_0. \quad (11)$$

Sur la zone utile, la température  $T_1$  est ajustée par une régression linéaire :

$$T_1(\tau) \simeq a_0 + a_1 \tau. \quad (12)$$

En supposant une perte diffuse constante pendant la fenêtre temporelle sélectionnée, l'équation thermique réduite s'écrit :

$$\frac{dT_1}{d\tau} = -s_{\text{loss}}. \quad (13)$$

La régression linéaire de la température expérimentale étant définie par  $T_1(\tau) \simeq a_0 + a_1 \tau$ , sa pente est égale à  $dT_1/d\tau \simeq a_1$ . La perte diffuse effective identifiée à partir de l'essai sans glace est donc :

$$\boxed{s_{\text{loss}} = -a_1} \quad (14)$$

Le coefficient de détermination  $R^2$  est utilisé pour évaluer la qualité de l'ajustement :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (T_{1,i} - T_{\text{fit},i})^2}{\sum_i (T_{1,i} - \overline{T_1})^2}. \quad (15)$$

La racine de l'erreur quadratique moyenne est également calculée :

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i (T_{1,i} - T_{\text{fit},i})^2}. \quad (16)$$

### III-C. Modèle éléments finis pour l'essai avec glace

L'essai avec glace est utilisé pour identifier la diffusivité thermique  $\alpha$ . La perte diffuse identifiée lors de l'essai sans glace correspondant est conservée et imposée comme un terme connu dans l'équation thermique :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - s_{\text{loss}}. \quad (17)$$

Le domaine spatial compris entre les deux thermocouples est défini par :

$$\Omega = [0, L], \quad (18)$$

où  $L$  représente la distance entre les positions des deux capteurs thermiques.

Ce domaine n'est pas représenté par un seul élément. Il est discrétisé à l'aide d'un maillage unidimensionnel composé de  $N_e$  éléments finis linéaires  $P_1$  et de :

$$N_n = N_e + 1 \quad (19)$$

noeuds.

Le premier noeud du maillage est situé à la position du thermocouple  $T_2$ , c'est-à-dire en  $x = 0$ . La température expérimentale mesurée par ce capteur est imposée comme condition de Dirichlet temporelle :

$$T(0, t) = T_2^{\text{exp}}(t). \quad (20)$$

Le dernier noeud du maillage est situé à la position du thermocouple  $T_1$ , en  $x = L$ . Sa température n'est pas imposée : elle est calculée par le modèle éléments finis et correspond à :

$$T(L, t) = T_1^{\text{FEM}}(t). \quad (21)$$

La valeur numérique  $T_1^{\text{FEM}}(t)$  est ensuite comparée à la température expérimentale mesurée par le second thermocouple :

$$T_1^{\text{exp}}(t). \quad (22)$$

Plusieurs niveaux de discrétisation sont étudiés afin d'évaluer l'influence du maillage. Les résultats finalement reportés dans les tableaux correspondent au maillage le plus fin considéré, composé de 65 noeuds et de 64 éléments.

### III-D. Formulation faible

La forme forte du problème thermique normalisé s'écrit :

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + s_{\text{loss}} = 0 \quad \text{dans } \Omega = [0, L]. \quad (23)$$

On multiplie cette équation par une fonction test  $W$  et on intègre sur le domaine spatial :

$$\int_0^L W \frac{\partial T}{\partial t} dx - \alpha \int_0^L W \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} dx + \int_0^L W s_{\text{loss}} dx = 0. \quad (24)$$

Une intégration par parties est appliquée au terme de diffusion :

$$-\alpha \int_0^L W \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} dx = \alpha \int_0^L \frac{\partial W}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial x} dx - \alpha \left[ W \frac{\partial T}{\partial x} \right]_0^L. \quad (25)$$

La formulation faible générale devient alors :

$$\int_0^L W \frac{\partial T}{\partial t} dx + \alpha \int_0^L \frac{\partial W}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial x} dx = - \int_0^L W s_{\text{loss}} dx + \alpha \left[ W \frac{\partial T}{\partial x} \right]_0^L. \quad (26)$$

Dans la formulation actuellement utilisée, le terme naturel de bord est supposé nul :

$$\alpha \left[ W \frac{\partial T}{\partial x} \right]_0^L = 0. \quad (27)$$

Cette hypothèse correspond à une condition de flux thermique axial nul sur la frontière naturelle du domaine, conformément à l'hypothèse d'isolation retenue dans le modèle.

La formulation faible retenue est donc :

$$\int_0^L W \frac{\partial T}{\partial t} dx + \alpha \int_0^L \frac{\partial W}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial x} dx = - \int_0^L W s_{\text{loss}} dx. \quad (28)$$

En appliquant la méthode de Galerkin, les fonctions test sont choisies dans le même espace d'approximation que la température. Ainsi, pour un élément fini linéaire  $P_1$ , on prend :

$$W = N_i, \quad i = 1, 2, \quad (29)$$

où  $N_i$  désigne la fonction de forme associée au noeud  $i$  de l'élément.

Considérons un élément fini  $\Omega_e = [x_1^e, x_2^e]$ , de longueur :

$$h_e = x_2^e - x_1^e. \quad (30)$$

Pour un élément linéaire  $P_1$ , les deux fonctions de forme sont définies par :

$$N_1(x) = \frac{x_2^e - x}{h_e}, \quad N_2(x) = \frac{x - x_1^e}{h_e}. \quad (31)$$

Elles vérifient les propriétés nodales :

$$N_1(x_1^e) = 1, \quad N_1(x_2^e) = 0, \quad (32)$$

et :

$$N_2(x_1^e) = 0, \quad N_2(x_2^e) = 1. \quad (33)$$

Ainsi, chaque fonction de forme vaut 1 au noeud auquel elle est associée et 0 à l'autre noeud de l'élément. À l'intérieur de l'élément, ces fonctions varient linéairement.

La température est alors interpolée entre les deux températures nodales  $T_1^e(t)$  et  $T_2^e(t)$  selon :

$$T^h(x, t) = N_1(x)T_1^e(t) + N_2(x)T_2^e(t). \quad (34)$$

De manière plus générale, cette approximation s'écrit :

$$T^h(x, t) = \sum_{m=1}^{n_e} N_m(x)T_m^e(t), \quad (35)$$

avec  $n_e = 2$  pour les éléments linéaires  $P_1$  utilisés dans cette étude.

Les dérivées spatiales des fonctions de forme sont constantes sur chaque élément :

$$\frac{\partial N_1}{\partial x} = -\frac{1}{h_e}, \quad \frac{\partial N_2}{\partial x} = \frac{1}{h_e}. \quad (36)$$

Après substitution de l'approximation éléments finis, le système semi-discret élémentaire s'écrit :

$$\mathbf{M}^e \dot{\mathbf{T}}^e + \alpha \mathbf{K}^e \mathbf{T}^e = \mathbf{F}^e, \quad (37)$$

avec la matrice de masse élémentaire :

$$M_{lm}^e = \int_{\Omega_e} N_l N_m dx, \quad (38)$$

la matrice de diffusion élémentaire :

$$K_{lm}^e = \int_{\Omega_e} \frac{\partial N_l}{\partial x} \frac{\partial N_m}{\partial x} dx, \quad (39)$$

et le vecteur élémentaire associé à la perte thermique diffuse :

$$F_l^e = - \int_{\Omega_e} N_l s_{\text{loss}} dx. \quad (40)$$

Après assemblage des contributions de tous les éléments, on obtient le système global :

$$\mathbf{M} \dot{\mathbf{T}} + \alpha \mathbf{K} \mathbf{T} = \mathbf{F}. \quad (41)$$

### III-E. Fonctions de forme, transformation isoparamétrique et assemblage

Le domaine global  $\Omega = [0, L]$  est divisé en  $N_e$  éléments finis linéaires. Un élément quelconque  $e$  est défini par les coordonnées de ses deux noeuds extrêmes :

$$\Omega_e = [x_a^e, x_b^e]. \quad (42)$$

La longueur de cet élément est :

$$h_e = x_b^e - x_a^e. \quad (43)$$

Chaque élément physique est obtenu à partir de l'élément de référence  $\xi \in [-1, 1]$  au moyen de la transformation isoparamétrique :

$$x^e(\xi) = \frac{x_a^e + x_b^e}{2} + \frac{x_b^e - x_a^e}{2} \xi. \quad (44)$$

Le jacobien de la transformation dépend de la longueur de l'élément :

$$J_e = \frac{\partial x^e}{\partial \xi} = \frac{x_b^e - x_a^e}{2} = \frac{h_e}{2}. \quad (45)$$

Pour un élément linéaire  $P_1$ , les fonctions de forme définies sur l'élément de référence sont :

$$N_1(\xi) = \frac{1 - \xi}{2}, \quad (46)$$



et :

$$N_2(\xi) = \frac{1 + \xi}{2}. \quad (47)$$

Leurs dérivées par rapport à la coordonnée de référence sont :

$$\frac{\partial N_1}{\partial \xi} = -\frac{1}{2}, \quad \frac{\partial N_2}{\partial \xi} = \frac{1}{2}. \quad (48)$$

Les dérivées par rapport à la coordonnée physique sont obtenues par la règle de la chaîne :

$$\frac{\partial N_l}{\partial x} = \frac{\partial N_l}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{1}{J_e} \frac{\partial N_l}{\partial \xi}. \quad (49)$$

L'intégration sur l'élément physique est transformée selon :

$$\int_{\Omega_e} f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x^e(\xi)) J_e d\xi. \quad (50)$$

Les intégrales élémentaires sont évaluées par quadrature de Gauss. La matrice de masse élémentaire est calculée par :

$$M_{lm}^e \simeq \sum_{q=1}^{n_q} w_q N_l(\xi_q) N_m(\xi_q) J_e. \quad (51)$$

La matrice de diffusion élémentaire est calculée par :

$$K_{lm}^e \simeq \sum_{q=1}^{n_q} w_q \left[ \frac{1}{J_e} \frac{\partial N_l}{\partial \xi}(\xi_q) \right] \left[ \frac{1}{J_e} \frac{\partial N_m}{\partial \xi}(\xi_q) \right] J_e. \quad (52)$$

Le vecteur élémentaire associé à la perte thermique diffuse est donné par :

$$F_l^e \simeq - \sum_{q=1}^{n_q} w_q N_l(\xi_q) s_{\text{loss}} J_e, \quad l \in \{1, 2\}. \quad (53)$$

Chaque élément apporte une matrice de masse  $\mathbf{M}^e$ , une matrice de diffusion  $\mathbf{K}^e$  et un vecteur  $\mathbf{F}^e$ . Ces contributions élémentaires sont assemblées selon la connectivité du maillage afin de construire les grandeurs globales :

$$\mathbf{M} = \sum_{e=1}^{N_e} \mathbf{P}_e^T \mathbf{M}^e \mathbf{P}_e, \quad (54)$$

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^{N_e} \mathbf{P}_e^T \mathbf{K}^e \mathbf{P}_e, \quad (55)$$

et :

$$\mathbf{F} = \sum_{e=1}^{N_e} \mathbf{P}_e^T \mathbf{F}^e, \quad (56)$$

où  $\mathbf{P}_e$  désigne l'opérateur de connectivité qui associe les degrés de liberté locaux de l'élément  $e$  aux degrés de liberté du système global.

Après assemblage, le système semi-discret global s'écrit :

$$\mathbf{M}\dot{\mathbf{T}} + \alpha\mathbf{K}\mathbf{T} = \mathbf{F}. \quad (57)$$

### III-F. Partition du système avec condition de Dirichlet temporelle

Le maillage global contient  $N_n = N_e + 1$  températures nodales. Le vecteur global est écrit sous la forme :

$$\mathbf{T}(t) = \begin{bmatrix} T_1^h(t) \\ T_2^h(t) \\ \vdots \\ T_{N_n}^h(t) \end{bmatrix}. \quad (58)$$

La température du premier noeud est imposée par le thermocouple  $T_2$  :

$$T_1^h(t) = T_2^{\text{exp}}(t). \quad (59)$$

Ce degré de liberté imposé est noté :

$$T_d(t) = T_2^{\text{exp}}(t). \quad (60)$$

Les températures des autres noeuds sont inconnues et sont regroupées dans le vecteur des degrés de liberté libres :

$$\mathbf{T}_f(t) = \begin{bmatrix} T_2^h(t) \\ T_3^h(t) \\ \vdots \\ T_{N_n}^h(t) \end{bmatrix}. \quad (61)$$

La dernière composante de ce vecteur correspond à la température calculée au niveau du second thermocouple :

$$T_{N_n}^h(t) = T_1^{\text{FEM}}(t). \quad (62)$$

Le vecteur global est donc partitionné selon :

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} T_d \\ \mathbf{T}_f \end{bmatrix}. \quad (63)$$

Après partition des matrices et du vecteur global, le système éléments finis s'écrit :

$$\begin{bmatrix} M_{dd} & \mathbf{M}_{df} \\ \mathbf{M}_{fd} & \mathbf{M}_{ff} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{T}_d \\ \dot{\mathbf{T}}_f \end{bmatrix} + \alpha \begin{bmatrix} K_{dd} & \mathbf{K}_{df} \\ \mathbf{K}_{fd} & \mathbf{K}_{ff} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_d \\ \mathbf{T}_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_d \\ \mathbf{F}_f \end{bmatrix}. \quad (64)$$

Comme  $T_d(t) = T_2^{\text{exp}}(t)$  est imposée par l'expérience, seules les équations associées aux degrés de liberté libres sont résolues :

$$\mathbf{M}_{fd}\dot{\mathbf{T}}_d + \mathbf{M}_{ff}\dot{\mathbf{T}}_f + \alpha\mathbf{K}_{fd}\mathbf{T}_d + \alpha\mathbf{K}_{ff}\mathbf{T}_f = \mathbf{F}_f. \quad (65)$$

On isole la dérivée du vecteur des températures libres :

$$\mathbf{M}_{ff}\dot{\mathbf{T}}_f = \mathbf{F}_f - \mathbf{M}_{fd}\dot{\mathbf{T}}_d - \alpha(\mathbf{K}_{ff}\mathbf{T}_f + \mathbf{K}_{fd}\mathbf{T}_d). \quad (66)$$

On considère le système associé aux degrés de liberté libres :

$$\mathbf{M}_{ff}\dot{\mathbf{T}}_f + \mathbf{M}_{fd}\dot{\mathbf{T}}_d + \alpha\mathbf{K}_{ff}\mathbf{T}_f + \alpha\mathbf{K}_{fd}\mathbf{T}_d = \mathbf{F}_f. \quad (67)$$

L'intégration temporelle est réalisée à l'aide d'un schéma d'Euler implicite. La dérivée temporelle du vecteur des températures libres est approximée au temps  $t^{n+1}$  par :

$$\dot{\mathbf{T}}_f^{n+1} \simeq \frac{\mathbf{T}_f^{n+1} - \mathbf{T}_f^n}{\Delta t}. \quad (68)$$

De même, la dérivée temporelle de la température imposée est évaluée selon :

$$\dot{\mathbf{T}}_d^{n+1} \simeq \frac{\mathbf{T}_d^{n+1} - \mathbf{T}_d^n}{\Delta t}. \quad (69)$$

En appliquant ce schéma au système semi-discret, on obtient :

$$\mathbf{M}_{ff}\frac{\mathbf{T}_f^{n+1} - \mathbf{T}_f^n}{\Delta t} + \mathbf{M}_{fd}\frac{\mathbf{T}_d^{n+1} - \mathbf{T}_d^n}{\Delta t} + \alpha\mathbf{K}_{ff}\mathbf{T}_f^{n+1} + \alpha\mathbf{K}_{fd}\mathbf{T}_d^{n+1} = \mathbf{F}_f^{n+1}. \quad (70)$$

En regroupant les termes inconnus au temps  $t^{n+1}$ , le système linéaire à résoudre à chaque pas de temps devient :

$$(\mathbf{M}_{ff} + \alpha\Delta t\mathbf{K}_{ff})\mathbf{T}_f^{n+1} = \mathbf{M}_{ff}\mathbf{T}_f^n + \Delta t\mathbf{F}_f^{n+1} - \mathbf{M}_{fd}(\mathbf{T}_d^{n+1} - \mathbf{T}_d^n) - \alpha\Delta t\mathbf{K}_{fd}\mathbf{T}_d^{n+1}. \quad (71)$$

À chaque pas de temps, la température imposée  $\mathbf{T}_d^{n+1}$  est connue à partir de la mesure expérimentale  $T_2^{\text{exp}}(t^{n+1})$ . Le système précédent est ensuite résolu afin de déterminer le vecteur des températures libres  $\mathbf{T}_f^{n+1}$ .

La dernière composante du vecteur calculé est extraite à chaque pas de temps afin de construire la réponse numérique au niveau du second thermocouple :

$$T_1^{\text{FEM}}(t_n) = [\mathbf{T}_f^n]_{N_n-1}. \quad (72)$$

La condition initiale au niveau du premier thermocouple est imposée à partir de la première mesure disponible dans la fenêtre d'identification :

$$T_1^{\text{FEM}}(0) = T_1^{\text{exp}}(0). \quad (73)$$

Les autres températures nodales initiales sont définies selon le profil thermique initial utilisé dans le programme de calcul.

### III-G. Identification de la diffusivité thermique

Pour chaque valeur candidate de la diffusivité thermique  $\alpha$ , le modèle éléments finis fournit une évolution temporelle simulée de la température au niveau du premier thermocouple :

$$T_1^{\text{FEM}}(t; \alpha). \quad (74)$$

Cette température calculée est comparée à la température mesurée expérimentalement :

$$T_1^{\text{exp}}(t). \quad (75)$$

L'identification de la diffusivité thermique  $\alpha$  repose sur la comparaison des vitesses de refroidissement expérimentale et numérique dans la fenêtre temporelle retenue.

Le choix de comparer les pentes, plutôt que de minimiser directement l'écart entre les températures absolues, permet de réduire l'influence des incertitudes associées aux conditions initiales de l'essai. En effet, de légers écarts peuvent apparaître au début de la simulation en raison de la distribution initiale de température dans l'éprouvette, du temps nécessaire à sa mise en place dans l'enceinte isolante ou encore du positionnement des thermocouples. Ces effets peuvent produire un décalage vertical entre les courbes expérimentale et numérique sans nécessairement modifier leur vitesse de refroidissement.

L'identification est donc réalisée sur la partie de la courbe où le refroidissement présente un comportement suffisamment établi et approximativement linéaire. Cette zone permet de caractériser la dynamique thermique de l'échantillon tout en limitant l'influence des phénomènes transitoires associés au début de l'essai.

Pour chaque valeur candidate de  $\alpha$ , la température expérimentale et la température calculée par le modèle éléments finis sont ajustées par régression linéaire sur la même fenêtre temporelle.

La température expérimentale est approximée par :

$$T_1^{\text{exp}}(t) \simeq b_0^{\text{exp}} + b_1^{\text{exp}} t, \quad (76)$$

où  $b_0^{\text{exp}}$  est l'ordonnée à l'origine et  $b_1^{\text{exp}}$  la pente expérimentale.

De manière analogue, la température obtenue par le modèle éléments finis est approximée par :

$$T_1^{\text{FEM}}(t; \alpha) \simeq b_0^{\text{FEM}}(\alpha) + b_1^{\text{FEM}}(\alpha) t. \quad (77)$$

La comparaison porte alors principalement sur les deux pentes  $b_1^{\text{exp}}$  et  $b_1^{\text{FEM}}(\alpha)$ , qui représentent respectivement les vitesses de refroidissement expérimentale et numérique.

L'erreur relative de pente utilisée comme critère d'identification est définie par :

$$\varepsilon_{\text{pente}}(\alpha) = \frac{|b_1^{\text{FEM}}(\alpha) - b_1^{\text{exp}}|}{|b_1^{\text{exp}}|} \times 100. \quad (78)$$

Cette erreur est exprimée en pourcentage. Une valeur faible de  $\varepsilon_{\text{pente}}$  indique que le modèle éléments finis reproduit correctement la vitesse globale d'évolution de la température mesurée par le thermocouple inférieur  $T_1$ .

Pour chaque maillage étudié, la diffusivité thermique optimale  $\alpha^*$  est choisie comme la valeur minimisant l'erreur relative de pente :

$$\alpha^* = \arg \min_{\alpha} \varepsilon_{\text{pente}}(\alpha). \quad (79)$$

La recherche de  $\alpha^*$  est effectuée dans un intervalle de diffusivités défini préalablement. La position de la solution dans cet intervalle est contrôlée afin de vérifier que la valeur optimale ne correspond pas à l'une des bornes de recherche.

Une solution située à l'intérieur de l'intervalle indique qu'un minimum a été identifié normalement. En revanche, lorsqu'une valeur optimale atteint la borne inférieure ou la borne supérieure, le résultat doit être interprété avec prudence, car la diffusivité optimale réelle peut se situer en dehors de l'intervalle étudié.

La conductivité thermique expérimentale associée à la diffusivité identifiée est finalement calculée à partir de la relation :

$$\lambda^* = \alpha^* \rho c_p, \quad (80)$$

où  $\rho$  est la masse volumique effective de l'échantillon et  $c_p$  sa capacité thermique du matériau.

### III-H. Organisation des conditions expérimentales

Les essais sont regroupés selon deux conditions nominales de chauffage : 100°C et 50°C.

À 100°C, deux mesures ont été réalisées dans des conditions expérimentales équivalentes. Elles sont donc considérées comme deux répétitions d'une même condition et sont présentées ensemble dans les tableaux de résultats. Afin de les distinguer, le suffixe *b* est utilisé pour identifier la deuxième mesure. Par exemple, 1-A correspond à la première mesure de l'échantillon 1-A et 1-A b à sa répétition.

Chaque mesure conserve néanmoins son propre couple de fichiers expérimentaux, sans glace et avec glace. La perte thermique diffuse  $s_{\text{loss}}$  est ainsi déterminée à partir du fichier sans glace correspondant à chaque mesure avant l'identification de la diffusivité thermique.

Les essais réalisés après chauffage nominal à 50°C constituent une condition expérimentale différente et sont donc présentés séparément.

## IV. Résultats

Pour chaque essai, les résultats reportés correspondent au maillage composé de 65 noeuds et de 64 éléments. La conductivité thermique est calculée individuellement pour chaque éprouvette selon :

$$\lambda_{\text{exp},i} = \alpha_{\text{exp},i} \rho_i c_p, \quad (81)$$

avec :

$$c_p = 800 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}. \quad (82)$$

La masse volumique  $\rho_i$  est celle de l'éprouvette considérée et est déterminée à partir de sa masse sèche et de son volume géométrique.

Compte tenu des incertitudes expérimentales et du caractère effectif des propriétés identifiées, les résultats thermiques sont présentés avec un nombre limité de chiffres significatifs. Les valeurs complètes restent disponibles dans les fichiers de traitement.

#### IV-A. Essais à 100°C

Les deux mesures réalisées à 100°C sont regroupées dans les mêmes tableaux. Les lignes portant le suffixe *b* correspondent à la deuxième mesure réalisée sur la même éprouvette.

##### 1) Résultats de la série 1

TABLE I – Résultats thermiques des échantillons de la série 1 à 100°C. Le suffixe *b* désigne la deuxième mesure.

| Échantillon | <i>L</i> (mm) | $\rho_i$ (kg/m <sup>3</sup> ) | $s_{\text{loss}}$ (°C/s) | $\alpha_{\text{exp}}$ (m <sup>2</sup> /s) | $\varepsilon_{\text{pente}}$ (%) | $\lambda_{\text{exp}}$ (W/m/K) |
|-------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1-A         | 34.56         | 1846                          | $1.11 \times 10^{-2}$    | $7.23 \times 10^{-8}$                     | 0.002                            | 0.107                          |
| 1-A b       | 34.56         | 1846                          | $6.75 \times 10^{-3}$    | $4.67 \times 10^{-8}$                     | 0.002                            | 0.07                           |
| 1-B         | 38.85         | 2181                          | $9.81 \times 10^{-3}$    | $1.25 \times 10^{-7}$                     | 0.023                            | 0.218                          |
| 1-B b       | 38.85         | 2181                          | $8.46 \times 10^{-3}$    | $1.54 \times 10^{-7}$                     | 0.003                            | 0.268                          |
| 1-C         | 35.15         | 1968                          | $1.25 \times 10^{-2}$    | $4.07 \times 10^{-9}$                     | 0.013                            | 0.006                          |
| 1-C b       | 35.15         | 1968                          | $8.59 \times 10^{-3}$    | $1.16 \times 10^{-8}$                     | 0.006                            | 0.018                          |
| 1-E         | 73.51         | 2068                          | $5.73 \times 10^{-3}$    | $1.11 \times 10^{-8}$                     | 0.018                            | 0.018                          |
| 1-E b       | 73.51         | 2068                          | $7.05 \times 10^{-3}$    | $1.43 \times 10^{-8}$                     | 0.023                            | 0.023                          |
| 1-F         | 26.26         | 2192                          | $1.42 \times 10^{-2}$    | $1.55 \times 10^{-7}$                     | 0.084                            | 0.271                          |
| 1-F b       | 26.26         | 2192                          | $1.02 \times 10^{-2}$    | $9.93 \times 10^{-8}$                     | 0.008                            | 0.174                          |

##### 2) Résultats de la série 2

TABLE II – Résultats thermiques des échantillons de la série 2 à 100°C. Le suffixe *b* désigne la deuxième mesure.

| Échantillon | <i>L</i> (mm) | $\rho_i$ (kg/m <sup>3</sup> ) | $s_{\text{loss}}$ (°C/s) | $\alpha_{\text{exp}}$ (m <sup>2</sup> /s) | $\varepsilon_{\text{pente}}$ (%) | $\lambda_{\text{exp}}$ (W/m/K) |
|-------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 2-A         | 84.19         | 1822                          | $6.29 \times 10^{-3}$    | $1.10 \times 10^{-8}$                     | 0.002                            | 0.01                           |
| 2-B         | 38.97         | 1807                          | $9.53 \times 10^{-3}$    | $8.02 \times 10^{-8}$                     | 0.058                            | 0.116                          |
| 2-B b       | 38.97         | 1807                          | $8.45 \times 10^{-3}$    | $1.00 \times 10^{-7}$                     | 0.103                            | 0.145                          |
| 2-D         | 72.80         | 2279                          | $6.03 \times 10^{-3}$    | $3.00 \times 10^{-9}$                     | 0.001                            | 0.005                          |
| 2-D b       | 72.80         | 2279                          | $7.01 \times 10^{-3}$    | $3.07 \times 10^{-8}$                     | 0.021                            | 0.056                          |

Aucun essai thermique n'a été réalisé pour l'échantillon 2-C. De plus, l'échantillon 2-A n'a pas fait l'objet d'une deuxième mesure à 100°C.

##### 3) Résultats de la série 3

TABLE III – Résultats thermiques des échantillons de la série 3 à 100°C.

| Échantillon | <i>L</i> (mm) | $\rho_i$ (kg/m <sup>3</sup> ) | $s_{\text{loss}}$ (°C/s) | $\alpha_{\text{exp}}$ (m <sup>2</sup> /s) | $\varepsilon_{\text{pente}}$ (%) | $\lambda_{\text{exp}}$ (W/m/K) |
|-------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 3-B         | 65.46         | 1890                          | $7.93 \times 10^{-3}$    | $4.13 \times 10^{-8}$                     | 0.074                            | 0.062                          |
| 3-C         | 70.09         | 1870                          | $6.46 \times 10^{-3}$    | $4.13 \times 10^{-9}$                     | 0.027                            | 0.006                          |
| 3-D         | 69.95         | 1988                          | $7.46 \times 10^{-3}$    | $3.67 \times 10^{-9}$                     | 0.018                            | 0.006                          |
| 3-F         | 91.13         | 2031                          | $5.97 \times 10^{-3}$    | $1.00 \times 10^{-9*}$                    | 4.25                             | 0.002                          |

Aucune deuxième mesure à 100°C n'a été réalisée pour la série 3. Aucun essai n'a été réalisé pour les échantillons 3-A et 3-E.

\*Pour l'échantillon 3-F, la diffusivité identifiée atteint la borne inférieure de l'intervalle de recherche. La saturation de cet échantillon ayant également été considérée comme insuffisante, ce résultat doit être interprété avec prudence.

## 4) Résultats de la série 4

TABLE IV – Résultats thermiques des échantillons de la série 4 à 100°C. Le suffixe *b* désigne la deuxième mesure.

| Échantillon | <i>L</i> (mm) | $\rho_i$ (kg/m <sup>3</sup> ) | $s_{\text{loss}}$ (°C/s) | $\alpha_{\text{exp}}$ (m <sup>2</sup> /s) | $\varepsilon_{\text{pente}}$ (%) | $\lambda_{\text{exp}}$ (W/m/K) |
|-------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 4-A         | 41.94         | 1653                          | $9.18 \times 10^{-3}$    | $5.15 \times 10^{-8}$                     | 0.0362                           | 0.0681                         |
| 4-A b       | 41.94         | 1653                          | $9.65 \times 10^{-3}$    | $3.62 \times 10^{-8}$                     | 0.01                             | 0.048                          |
| 4-B         | 60.27         | 1671                          | $8.64 \times 10^{-3}$    | $3.15 \times 10^{-9}$                     | 0.024                            | 0.004                          |
| 4-C         | 40.88         | 1748                          | $8.84 \times 10^{-3}$    | $5.08 \times 10^{-8}$                     | 0.001                            | 0.071                          |
| 4-C b       | 40.88         | 1748                          | $1.03 \times 10^{-2}$    | $5.26 \times 10^{-8}$                     | 0.056                            | 0.074                          |
| 4-D         | 61.12         | 1733                          | $8.76 \times 10^{-3}$    | $1.67 \times 10^{-8}$                     | 0.013                            | 0.023                          |
| 4-D b       | 61.12         | 1733                          | $7.05 \times 10^{-3}$    | $2.56 \times 10^{-8}$                     | 0.026                            | 0.036                          |
| 4-E         | 65.74         | 1824                          | $7.06 \times 10^{-3}$    | $1.34 \times 10^{-8}$                     | 0.016                            | 0.02                           |
| 4-E b       | 65.74         | 1824                          | $7.57 \times 10^{-3}$    | $3.75 \times 10^{-9}$                     | 0.024                            | 0.005                          |
| 4-F         | 62.49         | 1856                          | $6.84 \times 10^{-3}$    | $2.58 \times 10^{-8}$                     | 0.038                            | 0.038                          |

Les échantillons 4-B et 4-F n'ont pas fait l'objet d'une deuxième mesure à 100°C.

## 5) Résultats de la série 5

TABLE V – Résultats thermiques des échantillons de la série 5 à 100°C. Le suffixe *b* désigne la deuxième mesure.

| Échantillon | <i>L</i> (mm) | $\rho_i$ (kg/m <sup>3</sup> ) | $s_{\text{loss}}$ (°C/s) | $\alpha_{\text{exp}}$ (m <sup>2</sup> /s) | $\varepsilon_{\text{pente}}$ (%) | $\lambda_{\text{exp}}$ (W/m/K) |
|-------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 5-A         | 70.69         | 1795                          | $6.43 \times 10^{-3}$    | $1.13 \times 10^{-8}$                     | 0.004                            | 0.016                          |
| 5-A b       | 70.69         | 1795                          | $6.27 \times 10^{-3}$    | $7.03 \times 10^{-8}$                     | 0.002                            | 0.101                          |
| 5-B         | 68.66         | 1762                          | $6.10 \times 10^{-3}$    | $2.05 \times 10^{-8}$                     | 0.023                            | 0.029                          |
| 5-B b       | 68.66         | 1762                          | $5.72 \times 10^{-3}$    | $3.85 \times 10^{-8}$                     | 0.032                            | 0.054                          |
| 5-C         | 66.45         | 1887                          | $6.75 \times 10^{-3}$    | $3.28 \times 10^{-8}$                     | 0.018                            | 0.05                           |
| 5-C b       | 66.45         | 1887                          | $7.12 \times 10^{-3}$    | $1.05 \times 10^{-8}$                     | 0.05                             | 0.016                          |
| 5-D         | 66.91         | 1841                          | $7.32 \times 10^{-3}$    | $3.47 \times 10^{-8}$                     | 0.02                             | 0.051                          |
| 5-E         | 68.23         | 1946                          | $6.58 \times 10^{-3}$    | $2.61 \times 10^{-8}$                     | 0.039                            | 0.041                          |
| 5-E b       | 68.23         | 1946                          | $5.84 \times 10^{-3}$    | $2.00 \times 10^{-8}$                     | 0.069                            | 0.031                          |
| 5-F         | 66.53         | 1885                          | $6.98 \times 10^{-3}$    | $1.45 \times 10^{-8}$                     | 0.009                            | 0.022                          |
| 5-G         | 63.89         | 1891                          | $6.56 \times 10^{-3}$    | $3.40 \times 10^{-8}$                     | 0.07                             | 0.051                          |
| 5-G b       | 63.89         | 1891                          | $6.66 \times 10^{-3}$    | $1.85 \times 10^{-8}$                     | 0.004                            | 0.028                          |
| 5-H         | 65.28         | 1914                          | $5.93 \times 10^{-3}$    | $2.07 \times 10^{-8}$                     | 0.072                            | 0.032                          |
| 5-H b       | 65.28         | 1914                          | $6.12 \times 10^{-3}$    | $2.17 \times 10^{-8}$                     | 0.067                            | 0.033                          |

Les échantillons 5-D et 5-F n'ont pas fait l'objet d'une deuxième mesure à 100°C.

## IV-B. Essais à 50°C

Les résultats suivants correspondent à la campagne réalisée après chauffage nominal des éprouvettes à 50°C. Cette condition est présentée séparément des répétitions à 100°C.

## 1) Résultats de la série 1

TABLE VI – Résultats thermiques des échantillons de la série 1 à 50°C.

| Échantillon | <i>L</i> (mm) | $\rho_i$ (kg/m <sup>3</sup> ) | $s_{\text{loss}}$ (°C/s) | $\alpha_{\text{exp}}$ (m <sup>2</sup> /s) | $\varepsilon_{\text{pente}}$ (%) | $\lambda_{\text{exp}}$ (W/m/K) |
|-------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1-A         | 34.56         | 1846                          | $3.57 \times 10^{-3}$    | $4.18 \times 10^{-8}$                     | 0.078                            | 0.062                          |
| 1-B         | 38.85         | 2181                          | $2.60 \times 10^{-3}$    | $1.81 \times 10^{-7}$                     | 0.036                            | 0.316                          |
| 1-C         | 35.15         | 1968                          | $2.90 \times 10^{-3}$    | $1.29 \times 10^{-7}$                     | 0.026                            | 0.203                          |
| 1-E         | 73.51         | 2068                          | $2.64 \times 10^{-3}$    | $6.79 \times 10^{-8}$                     | 0.019                            | 0.112                          |
| 1-F         | 26.26         | 2192                          | $3.09 \times 10^{-3}$    | $3.57 \times 10^{-8}$                     | 0.029                            | 0.063                          |

## 2) Résultats de la série 2

TABLE VII – Résultats thermiques des échantillons de la série 2 à 50°C.

| Échantillon | $L$ (mm) | $\rho_i$ (kg/m <sup>3</sup> ) | $s_{\text{loss}}$ (°C/s) | $\alpha_{\text{exp}}$ (m <sup>2</sup> /s) | $\varepsilon_{\text{pente}}$ (%) | $\lambda_{\text{exp}}$ (W/m/K) |
|-------------|----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 2-B         | 38.97    | 1807                          | $2.98 \times 10^{-3}$    | $1.12 \times 10^{-7}$                     | 0.019                            | 0.161                          |
| 2-D         | 72.80    | 2279                          | $2.62 \times 10^{-3}$    | $8.02 \times 10^{-8}$                     | 0.083                            | 0.146                          |

Aucun essai à 50°C n'a été réalisé pour les échantillons 2-A et 2-C. Aucun essai appartenant à la série 3 n'a été réalisé dans cette condition.

## 3) Résultats de la série 4

TABLE VIII – Résultats thermiques des échantillons de la série 4 à 50°C.

| Échantillon | $L$ (mm) | $\rho_i$ (kg/m <sup>3</sup> ) | $s_{\text{loss}}$ (°C/s) | $\alpha_{\text{exp}}$ (m <sup>2</sup> /s) | $\varepsilon_{\text{pente}}$ (%) | $\lambda_{\text{exp}}$ (W/m/K) |
|-------------|----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 4-A         | 41.94    | 1653                          | $3.02 \times 10^{-3}$    | $4.39 \times 10^{-8}$                     | 0.071                            | 0.058                          |
| 4-C         | 40.88    | 1748                          | $2.79 \times 10^{-3}$    | $8.95 \times 10^{-8}$                     | 0.093                            | 0.125                          |
| 4-D         | 61.12    | 1733                          | $2.46 \times 10^{-3}$    | $4.13 \times 10^{-8}$                     | 0.07                             | 0.057                          |
| 4-E         | 65.74    | 1824                          | $2.62 \times 10^{-3}$    | $4.48 \times 10^{-8}$                     | 0.031                            | 0.065                          |

Aucun essai à 50°C n'a été réalisé pour les échantillons 4-B et 4-F.

## 4) Résultats de la série 5

TABLE IX – Résultats thermiques des échantillons de la série 5 à 50°C.

| Échantillon | $L$ (mm) | $\rho_i$ (kg/m <sup>3</sup> ) | $s_{\text{loss}}$ (°C/s) | $\alpha_{\text{exp}}$ (m <sup>2</sup> /s) | $\varepsilon_{\text{pente}}$ (%) | $\lambda_{\text{exp}}$ (W/m/K) |
|-------------|----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 5-A         | 70.69    | 1795                          | $2.43 \times 10^{-3}$    | $3.24 \times 10^{-8}$                     | 0.058                            | 0.046                          |
| 5-B         | 68.66    | 1762                          | $3.32 \times 10^{-3}$    | $1.86 \times 10^{-8}$                     | 0.049                            | 0.026                          |
| 5-C         | 66.45    | 1887                          | $2.39 \times 10^{-3}$    | $6.70 \times 10^{-8}$                     | 0.098                            | 0.101                          |
| 5-E         | 68.23    | 1946                          | $2.46 \times 10^{-3}$    | $2.96 \times 10^{-8}$                     | 0.023                            | 0.046                          |
| 5-G         | 63.89    | 1891                          | $2.52 \times 10^{-3}$    | $6.98 \times 10^{-8}$                     | 0.037                            | 0.106                          |
| 5-H         | 65.28    | 1914                          | $2.24 \times 10^{-3}$    | $7.38 \times 10^{-8}$                     | 0.051                            | 0.113                          |

Aucun essai à 50°C n'a été réalisé pour les échantillons 5-D et 5-F.

## V. Analyse des résultats

L'analyse est organisée en distinguant d'abord la répétabilité des essais réalisés dans des conditions équivalentes à 100°C, puis l'effet de la condition de chauffage à partir de la campagne réalisée à 50°C. Cette distinction est importante afin de séparer la variabilité propre au protocole expérimental des différences éventuellement associées aux conditions thermiques imposées.

## V-A. Répétabilité des mesures à 100°C

Deux mesures indépendantes ont été réalisées à 100°C sur les mêmes éprouvettes et dans des conditions expérimentales nominalement équivalentes. Avant de comparer l'ensemble des résultats, il est donc nécessaire d'évaluer leur répétabilité.

Pour une grandeur  $X$ , la valeur moyenne des deux répétitions est définie par :



$$\bar{X}_{100,i} = \frac{X_{100,i}^{(1)} + X_{100,i}^{(2)}}{2}, \quad (83)$$

et l'écart relatif entre les deux mesures par :

$$\varepsilon_{\text{rep},i} = \frac{|X_{100,i}^{(1)} - X_{100,i}^{(2)}|}{\bar{X}_{100,i}} \times 100. \quad (84)$$

Une faible valeur de  $\varepsilon_{\text{rep}}$  indique une bonne répétabilité entre les deux essais.

#### 1) Répétabilité de la perte thermique diffuse

La répétabilité est d'abord étudiée sur le terme  $s_{\text{loss}}$ , car celui-ci est directement identifié à partir de l'essai sans glace et intervient ensuite dans le modèle utilisé pour l'identification de la diffusivité thermique.

TABLE X – Répétabilité de la perte thermique diffuse entre les deux mesures à 100°C. Les valeurs de  $s_{\text{loss}}$  sont exprimées en  $10^{-3}^\circ\text{C/s}$ .

| Échantillon | $s_{\text{loss}}^{(1)}$ | $s_{\text{loss}}^{(2)}$ | $\bar{s}_{\text{loss},100}$ | $\varepsilon_{\text{rep}} (\%)$ |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1-A         | 11.10                   | 6.75                    | 8.92                        | 48.72                           |
| 1-B         | 9.81                    | 8.46                    | 9.14                        | 14.79                           |
| 1-C         | 12.47                   | 8.59                    | 10.53                       | 36.87                           |
| 1-E         | 5.73                    | 7.05                    | 6.39                        | 20.63                           |
| 1-F         | 14.19                   | 10.21                   | 12.20                       | 32.63                           |
| 2-B         | 9.53                    | 8.45                    | 8.99                        | 11.98                           |
| 2-D         | 6.03                    | 7.01                    | 6.52                        | 15.04                           |
| 4-A         | 9.18                    | 9.65                    | 9.41                        | 5.00                            |
| 4-C         | 8.84                    | 10.27                   | 9.56                        | 14.94                           |
| 4-D         | 8.76                    | 7.05                    | 7.91                        | 21.69                           |
| 4-E         | 7.06                    | 7.57                    | 7.31                        | 6.88                            |
| 5-A         | 6.43                    | 6.27                    | 6.35                        | 2.50                            |
| 5-B         | 6.10                    | 5.72                    | 5.91                        | 6.39                            |
| 5-C         | 6.75                    | 7.12                    | 6.93                        | 5.32                            |
| 5-E         | 6.58                    | 5.84                    | 6.21                        | 11.92                           |
| 5-G         | 6.56                    | 6.66                    | 6.61                        | 1.47                            |
| 5-H         | 5.93                    | 6.12                    | 6.02                        | 3.24                            |

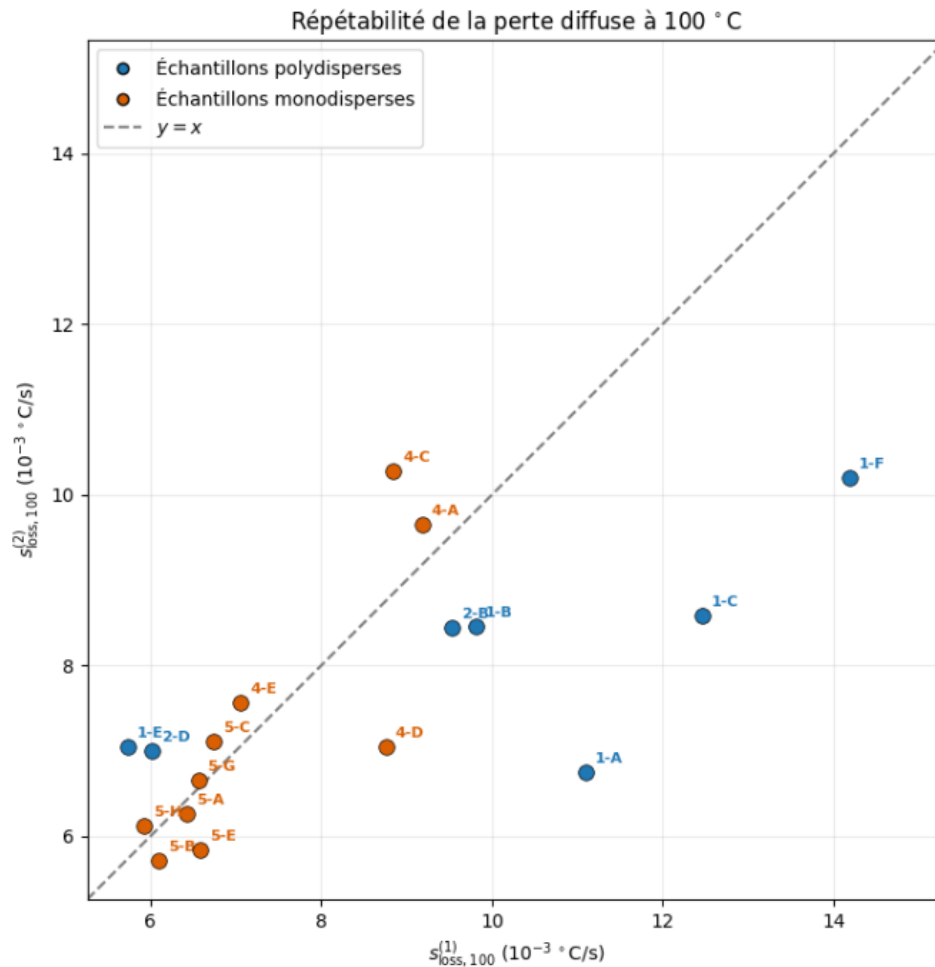


FIGURE 2 – Répétabilité de la perte diffuse à 100°C.

La répétabilité de  $s_{\text{loss}}$  dépend de l'éprouvette, mais elle reste satisfaisante pour une partie importante des essais. Les plus faibles écarts sont obtenus pour 5-G, 5-A, 5-H, 4-A, 5-C, 5-B et 4-E, avec des écarts relatifs inférieurs à environ 7%. À l'inverse, les échantillons 1-A, 1-C et 1-F présentent une variabilité plus importante.

Sur l'ensemble des échantillons, l'écart relatif médian est d'environ 12%. Cette dispersion reste nettement plus faible que celle observée par la suite sur la conductivité thermique. Cela indique qu'une partie importante de la variabilité apparaît lors de l'identification de la diffusivité, et non uniquement lors de l'estimation de la perte diffuse.

## 2) Répétabilité de la conductivité thermique

La même analyse est ensuite appliquée à la conductivité thermique identifiée. Pour une même éprouvette, la masse volumique et la capacité thermique utilisées dans le calcul de  $\lambda$  sont identiques entre les deux répétitions. Les variations observées proviennent donc directement de la diffusivité thermique identifiée à partir des données expérimentales.

TABLE XI – Répétabilité de la conductivité thermique entre les deux mesures à 100°C. Les conductivités sont exprimées en  $10^{-2} \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ .

| Échantillon | $\lambda_{100}^{(1)}$ | $\lambda_{100}^{(2)}$ | $\bar{\lambda}_{100}$ | $\varepsilon_{\text{rep}} (\%)$ |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1-A         | 10.67                 | 6.90                  | 8.79                  | 42.89                           |
| 1-B         | 21.77                 | 26.79                 | 24.28                 | 20.67                           |
| 1-C         | 0.64                  | 1.83                  | 1.24                  | 96.39                           |
| 1-E         | 1.84                  | 2.37                  | 2.10                  | 25.45                           |
| 1-F         | 27.11                 | 17.42                 | 22.26                 | 43.55                           |
| 2-B         | 11.59                 | 14.46                 | 13.02                 | 22.04                           |
| 2-D         | 0.55                  | 5.59                  | 3.07                  | 164.32                          |
| 4-A         | 6.81                  | 4.79                  | 5.80                  | 34.91                           |
| 4-C         | 7.10                  | 7.35                  | 7.23                  | 3.46                            |
| 4-D         | 2.31                  | 3.55                  | 2.93                  | 42.23                           |
| 4-E         | 1.95                  | 0.55                  | 1.25                  | 112.46                          |
| 5-A         | 1.63                  | 10.09                 | 5.86                  | 144.49                          |
| 5-B         | 2.89                  | 5.43                  | 4.16                  | 60.93                           |
| 5-C         | 4.96                  | 1.58                  | 3.27                  | 103.14                          |
| 5-E         | 4.07                  | 3.11                  | 3.59                  | 26.80                           |
| 5-G         | 5.14                  | 2.80                  | 3.97                  | 59.04                           |
| 5-H         | 3.16                  | 3.32                  | 3.24                  | 4.84                            |

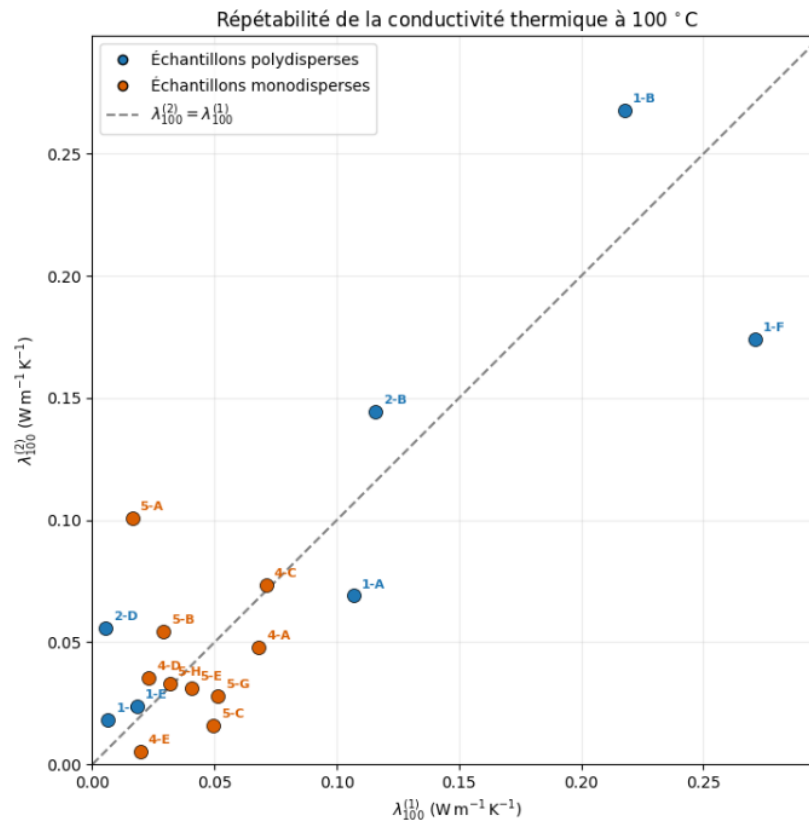


FIGURE 3 – Comparaison des conductivités identifiées lors des deux répétitions à 100°C.

La répétabilité de la conductivité est moins bonne que celle de  $s_{\text{loss}}$ . Les échantillons 4-C et 5-H présentent une très bonne concordance entre les deux essais. En revanche, plusieurs éprouvettes, notamment 1-C, 2-D, 4-E, 5-A et 5-C, montrent des écarts importants.

Ces résultats sont importants pour la suite de l'analyse : une différence de conductivité observée entre 50°C et 100°C ne peut pas être automatiquement attribuée à la température de chauffage lorsqu'une dispersion du même ordre existe déjà entre deux répétitions réalisées à 100°C.

La meilleure répétabilité observée sur  $s_{\text{loss}}$  montre également que les principaux écarts apparaissent après cette première étape du traitement, notamment lors de l'identification de  $\alpha$ . Celle-ci est sensible à la forme de la courbe de température, à la condition thermique initiale, au positionnement des thermocouples et aux conditions de contact pendant l'essai.

### V-B. Influence de la condition de chauffage

Après l'étude de la répétabilité à 100°C, les résultats obtenus à 50°C peuvent être comparés à la moyenne des deux répétitions à 100°C.

Cette comparaison doit être interprétée comme une comparaison entre deux configurations expérimentales de chauffage. Elle ne permet pas, à elle seule, d'identifier une dépendance intrinsèque de la conductivité thermique avec la température.

#### 1) Évolution de la perte thermique diffuse

La perte diffuse obtenue à 50°C est comparée à la moyenne des deux valeurs obtenues à 100°C :

$$\bar{s}_{\text{loss},100,i} = \frac{s_{\text{loss},100,i}^{(1)} + s_{\text{loss},100,i}^{(2)}}{2}. \quad (85)$$

La variation relative est définie par :

$$\Delta s_{\text{loss},i} = \frac{s_{\text{loss},50,i} - \bar{s}_{\text{loss},100,i}}{\bar{s}_{\text{loss},100,i}} \times 100. \quad (86)$$

TABLE XII – Comparaison de la perte thermique diffuse entre 50°C et 100°C. Les pertes sont exprimées en 10<sup>-3</sup> °C/s.

| Échantillon | $\bar{s}_{\text{loss},100}$ | $s_{\text{loss},50}$ | Variation (%) |
|-------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 1-A         | 8.92                        | 3.57                 | -59.98        |
| 1-B         | 9.14                        | 2.60                 | -71.52        |
| 1-C         | 10.53                       | 2.90                 | -72.47        |
| 1-E         | 6.39                        | 2.64                 | -58.67        |
| 1-F         | 12.20                       | 3.09                 | -74.63        |
| 2-B         | 8.99                        | 2.98                 | -66.87        |
| 2-D         | 6.52                        | 2.62                 | -59.83        |
| 4-A         | 9.41                        | 3.02                 | -67.95        |
| 4-C         | 9.56                        | 2.79                 | -70.83        |
| 4-D         | 7.91                        | 2.46                 | -68.90        |
| 4-E         | 7.31                        | 2.62                 | -64.14        |
| 5-A         | 6.35                        | 2.43                 | -61.76        |
| 5-B         | 5.91                        | 3.32                 | -43.79        |
| 5-C         | 6.93                        | 2.39                 | -65.57        |
| 5-E         | 6.21                        | 2.46                 | -60.38        |
| 5-G         | 6.61                        | 2.52                 | -61.88        |
| 5-H         | 6.02                        | 2.24                 | -62.84        |

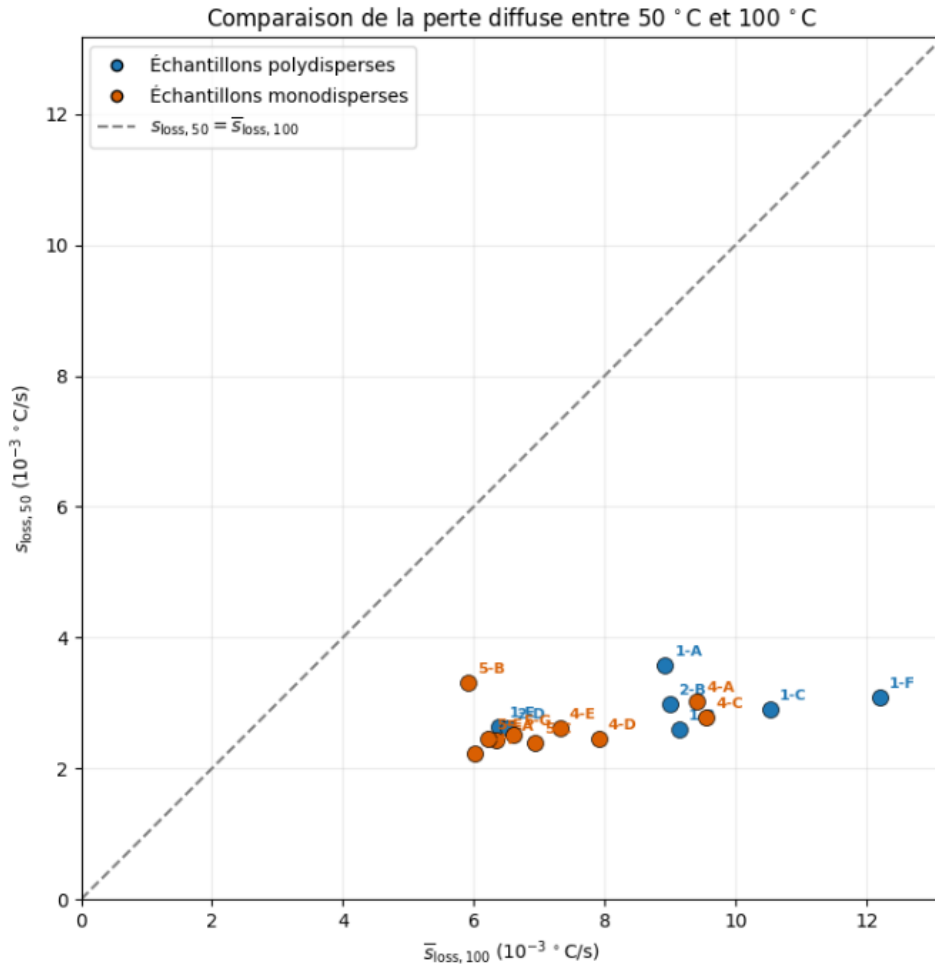


FIGURE 4 – Comparaison de la perte thermique diffuse obtenue à 50 °C avec la valeur moyenne obtenue à 100 °C. La ligne pointillée représente  $s_{\text{loss},50} = \bar{s}_{\text{loss},100}$ .

Contrairement à la conductivité thermique, la perte diffuse présente une évolution commune à toutes les éprouvettes. Pour tous les échantillons,  $s_{\text{loss}}$  est plus faible à 50 °C qu'à 100 °C. La diminution se situe approximativement entre 44 % et 75 %, avec une diminution moyenne proche de 64 %.

Cette évolution s'explique par la diminution du gradient thermique entre l'éprouvette et son environnement. Les échanges thermiques responsables du refroidissement sont pilotés par cette différence de température : lorsque le gradient est plus faible, les flux de chaleur vers l'extérieur diminuent, ce qui conduit à une vitesse globale de refroidissement plus faible et donc à une valeur plus faible de  $s_{\text{loss}}$ .

Le résultat met ainsi en évidence que  $s_{\text{loss}}$  n'est pas une propriété intrinsèque du matériau. Il représente un terme effectif dépendant directement des conditions thermiques dans lesquelles l'essai est réalisé.

## 2) Comparaison de la conductivité thermique

La conductivité obtenue à 50 °C est comparée à la moyenne des deux mesures réalisées à 100 °C :

$$\Delta_{\lambda,i} = \frac{\lambda_{50,i} - \bar{\lambda}_{100,i}}{\bar{\lambda}_{100,i}} \times 100. \quad (87)$$

TABLE XIII – Comparaison des conductivités thermiques entre 50 °C et la moyenne des deux mesures à 100 °C. Les conductivités sont exprimées en  $10^{-2} \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ .

| Échantillon | $\bar{\lambda}_{100}$ | $\lambda_{50}$ | Variation (%) |
|-------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 1-A         | 8.79                  | 6.18           | -29.67        |
| 1-B         | 24.28                 | 31.62          | 30.25         |
| 1-C         | 1.24                  | 20.33          | 1543.90       |
| 1-E         | 2.10                  | 11.23          | 434.18        |
| 1-F         | 22.26                 | 6.26           | -71.89        |
| 2-B         | 13.02                 | 16.15          | 24.01         |
| 2-D         | 3.07                  | 14.61          | 376.29        |
| 4-A         | 5.80                  | 5.81           | 0.18          |
| 4-C         | 7.23                  | 12.52          | 73.25         |
| 4-D         | 2.93                  | 5.72           | 95.16         |
| 4-E         | 1.25                  | 6.54           | 423.95        |
| 5-A         | 5.86                  | 4.65           | -20.60        |
| 5-B         | 4.16                  | 2.63           | -36.88        |
| 5-C         | 3.27                  | 10.11          | 208.97        |
| 5-E         | 3.59                  | 4.61           | 28.43         |
| 5-G         | 3.97                  | 10.56          | 165.86        |
| 5-H         | 3.24                  | 11.30          | 248.27        |

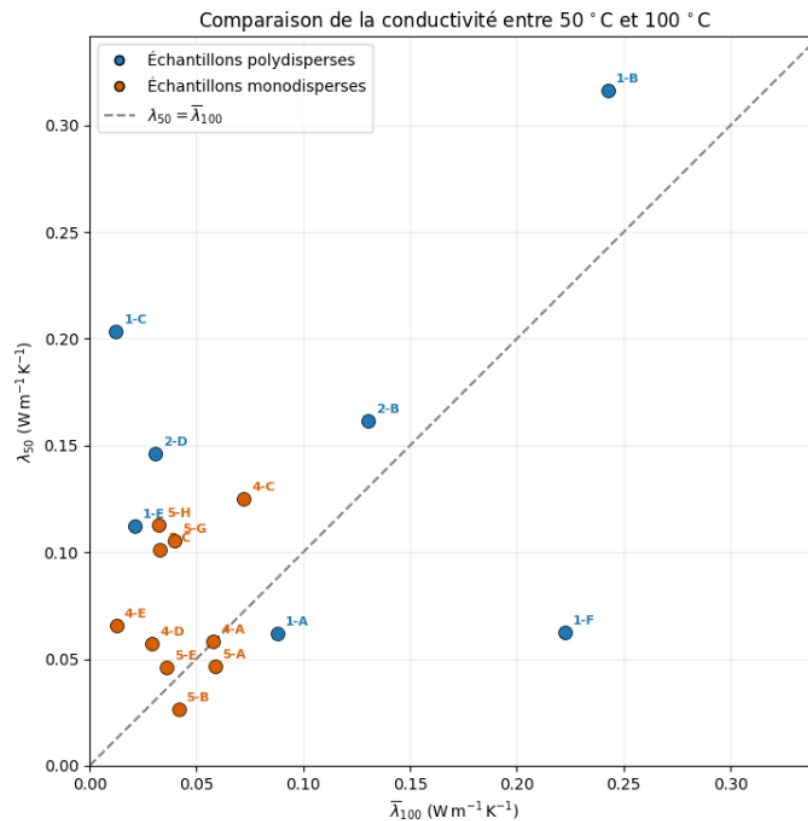


FIGURE 5 – Comparaison de la conductivité thermique obtenue à 50 °C avec la conductivité moyenne des deux répétitions à 100 °C. La ligne pointillée représente  $\lambda_{50} = \bar{\lambda}_{100}$ .

Contrairement à  $s_{\text{loss}}$ , aucune évolution commune de  $\lambda$  n'est observée. Pour certaines éprouvettes, la valeur identifiée à 50 °C est inférieure à celle obtenue à 100 °C, tandis que pour d'autres elle est supérieure.

L'échantillon 4-A présente pratiquement la même conductivité dans les deux conditions. Les échantillons 1-B, 2-B et 5-E présentent des différences modérées. À l'inverse, des variations très importantes sont observées pour 1-C, 1-E, 2-D, 4-E, 5-C, 5-G et 5-H.

Les pourcentages très élevés doivent cependant être interprétés avec prudence lorsque  $\bar{\lambda}_{100}$  est très faible : une variation absolue modérée peut alors produire une variation relative très importante.

De plus, plusieurs éprouvettes présentant de fortes différences entre 50°C et 100°C présentaient déjà une mauvaise répétabilité entre les deux mesures à 100°C. Il n'est donc pas possible d'attribuer ces écarts uniquement à la température de chauffage.

Les cas 4-C et 5-H sont néanmoins intéressants : leur répétabilité à 100°C est relativement bonne alors que la conductivité obtenue à 50°C est plus élevée. Une répétition supplémentaire de la campagne à 50°C serait nécessaire pour déterminer si cette évolution est reproductible.

### V-C. Comparaison des évolutions expérimentales et numériques

La comparaison des courbes expérimentales et numériques montre que le modèle reproduit correctement la vitesse de refroidissement dans la fenêtre temporelle utilisée pour l'identification.

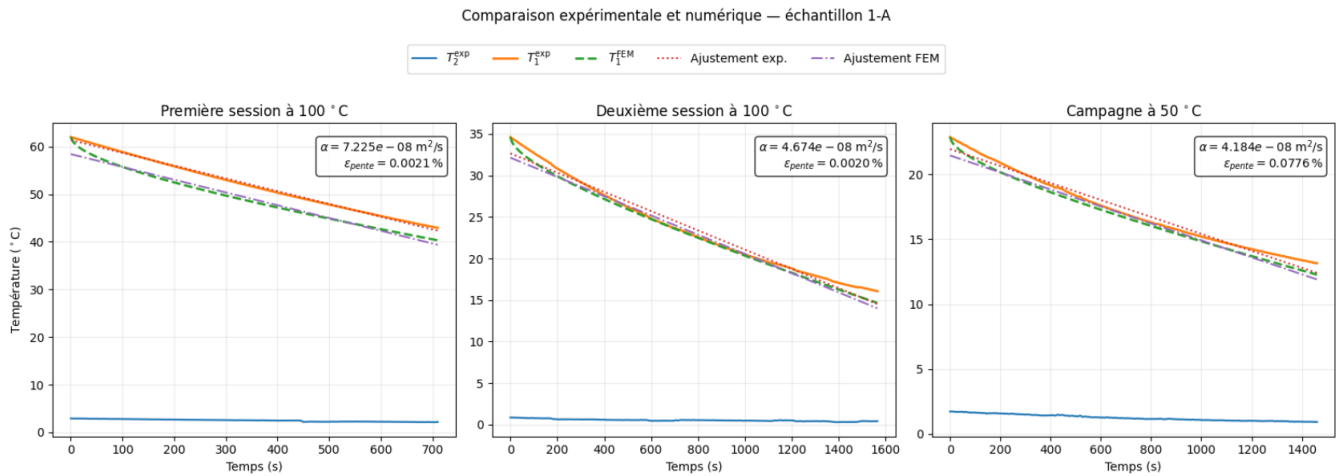


FIGURE 6 – Comparaison entre les températures expérimentales et numériques pour l'échantillon 1-A : (a) première mesure à 100°C, (b) deuxième mesure à 100°C et (c) campagne à 50°C. La température  $T_2^{\text{exp}}(t)$  est imposée dans le modèle, tandis que  $T_1^{\text{FEM}}(t)$  est comparée à  $T_1^{\text{exp}}(t)$ .

Les ajustements expérimental et numérique présentent des pentes très proches, ce qui est cohérent avec le critère retenu pour identifier  $\alpha$ . Un décalage vertical peut néanmoins subsister entre  $T_1^{\text{exp}}$  et  $T_1^{\text{FEM}}$ . Ce décalage n'est pas directement pénalisé par le critère d'identification, qui repose principalement sur la comparaison des pentes.

La méthode doit donc être interprétée comme une identification de la dynamique de refroidissement plutôt que comme une recherche de superposition parfaite des températures absolues.

### V-D. Relation entre conductivité thermique et porosité

La représentation de la conductivité en fonction de la porosité suggère une tendance générale à la diminution de  $\lambda$  lorsque la porosité augmente. Les conductivités les plus élevées sont principalement observées parmi les éprouvettes présentant les plus faibles porosités.

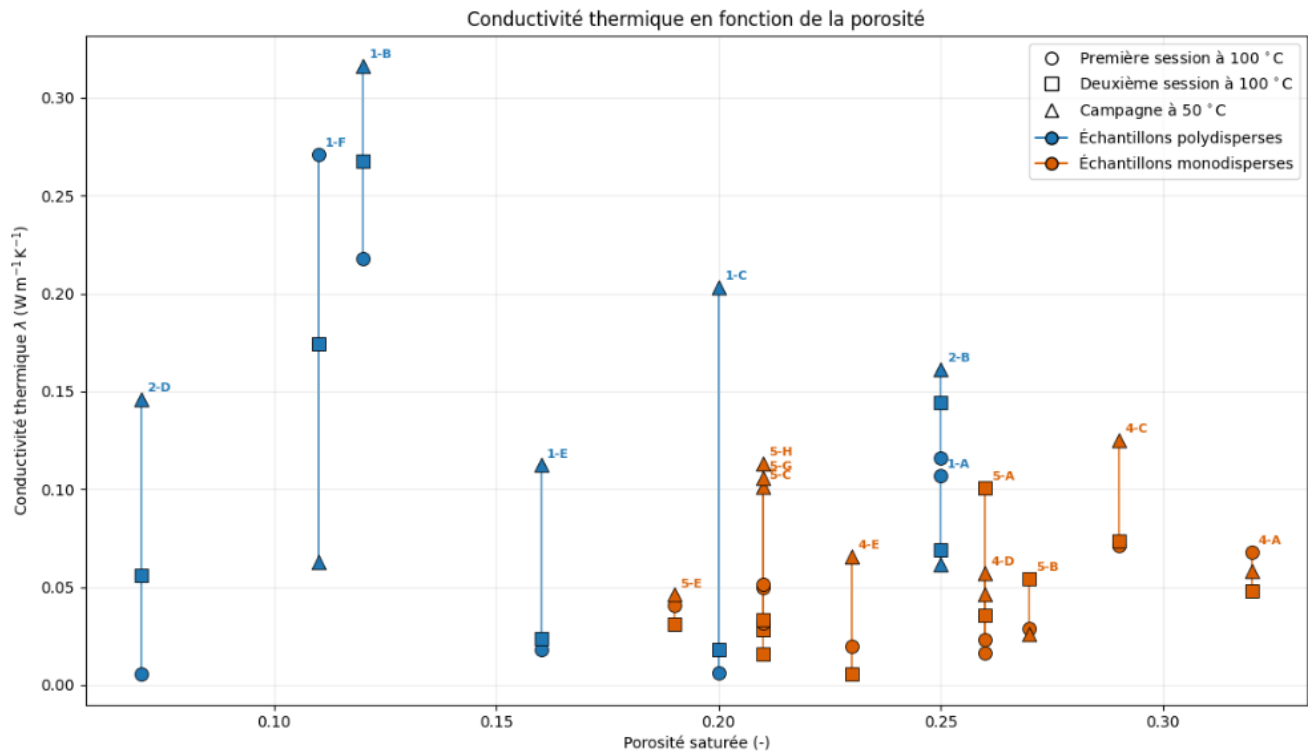


FIGURE 7 – Conductivité thermique identifiée en fonction de la porosité saturée. Les cercles correspondent à la première mesure à 100 °C, les carrés à la deuxième mesure à 100 °C et les triangles à la campagne à 50 °C. Les échantillons des séries 1 et 2, représentés en bleu, correspondent aux éprouvettes polydisperses, tandis que les séries 4 et 5, représentées en orange, correspondent aux éprouvettes monodisperses. Les trois résultats appartenant à une même éprouvette sont alignés à la même porosité et reliés par un segment vertical.

Cette relation n'est cependant pas monotone. Des échantillons présentant des porosités proches peuvent posséder des conductivités très différentes. La porosité ne constitue donc pas le seul paramètre contrôlant le transfert thermique. La concentration en grains, leur granulométrie, leur organisation dans la matrice et la connectivité de la phase solide peuvent également modifier les chemins de conduction.

La distinction entre les deux familles montre que les éprouvettes polydisperses, correspondant aux séries 1 et 2, couvrent la plage de conductivité la plus étendue et comprennent les valeurs les plus élevées. Les éprouvettes monodisperses, correspondant aux séries 4 et 5, sont globalement regroupées dans une plage de conductivité plus faible.

Cette observation ne permet toutefois pas d'attribuer directement la différence au seul caractère mono- ou polydisperse, puisque les deux familles ne couvrent pas exactement les mêmes domaines de porosité et de composition.

### V-E. Influence de la géométrie sur la perte thermique diffuse

La perte thermique diffuse dépend non seulement de la température, mais également de la géométrie de l'éprouvette et de la surface disponible pour les échanges avec l'environnement.

Dans une description simplifiée des échanges avec l'extérieur, la puissance thermique échangée dépend du produit entre une surface d'échange et le gradient thermique entre l'éprouvette et son environnement. Ainsi, deux éprouvettes soumises à des gradients thermiques différents peuvent présenter des valeurs différentes de  $s_{\text{loss}}$  même si leurs géométries sont proches.



La géométrie ne doit donc pas être analysée indépendamment du gradient de température. La variabilité observée de  $s_{\text{loss}}$  résulte probablement de l'action simultanée de ces deux paramètres, ainsi que des conditions réelles d'isolation de chaque essai.

#### **V-F. Influence possible de l'état hydrique**

Les éprouvettes étant chauffées jusqu'à environ 100°C lors des deux campagnes principales, une partie importante de l'eau initialement présente dans les pores est susceptible de s'évaporer. Les éprouvettes peuvent donc être considérées comme principalement sèches pendant ces essais.

La situation peut être différente pour la campagne à 50°C, pour laquelle une quantité résiduelle d'eau peut éventuellement subsister dans la porosité. Une telle différence pourrait modifier localement les propriétés thermiques effectives, puisque l'eau et l'air ne possèdent pas les mêmes propriétés thermiques.

L'état hydrique n'ayant pas été mesuré directement pendant chaque essai, cet effet ne peut cependant pas être isolé des autres sources de variabilité. Il doit donc être considéré uniquement comme une hypothèse possible pour expliquer une partie des différences observées à 50°C.

#### **V-G. Porosité théorique et porosité mesurée par saturation**

La porosité obtenue à partir de la masse d'eau absorbée est généralement proche de la porosité théorique. Les écarts observés restent de l'ordre de quelques points de porosité et sont faibles devant la dispersion globale des porosités étudiées.

Ces différences peuvent provenir d'une saturation incomplète de certains pores, de pores non connectés, de petites pertes d'eau lors de la pesée ou des incertitudes liées aux mesures de masse et de géométrie.

Dans le cadre de cette étude, cet écart est donc considéré comme une source secondaire d'incertitude. Il ne semble pas suffisant, à lui seul, pour expliquer les importantes variations de conductivité thermique observées entre certaines campagnes.

#### **V-H. Origine possible de la dispersion expérimentale**

L'ensemble des comparaisons montre que la dispersion observée est davantage liée aux conditions de réalisation de l'essai et à la procédure d'identification qu'à un seul paramètre physique.

Parmi les principales sources possibles de variabilité, on peut citer :

- la température réellement atteinte avant le début du refroidissement ;
- la distribution initiale de température dans l'éprouvette ;
- le temps nécessaire au transfert de l'échantillon vers l'enceinte ;
- le positionnement et le contact des thermocouples ;
- les échanges thermiques résiduels avec l'environnement ;
- les conditions de contact entre la glace et la face supérieure ;
- la sensibilité de l'identification à la fenêtre temporelle retenue ;
- éventuellement, l'état hydrique résiduel lors des essais à 50°C.

La comparaison entre  $s_{\text{loss}}$  et  $\lambda$  est particulièrement instructive : la perte diffuse est globalement plus reproductible que la conductivité thermique. La variabilité supplémentaire apparaît donc principalement lors de l'identification de la diffusivité thermique à partir de l'essai avec glace.

## V-I. Limites de l'identification

Le modèle utilisé repose sur plusieurs simplifications. Le transfert thermique est considéré comme unidimensionnel, la capacité thermique massique  $c_p$  est supposée constante et la perte thermique diffuse est représentée par un terme effectif uniforme.

La température mesurée au niveau de la face supérieure est imposée comme condition de Dirichlet, tandis que la diffusivité thermique est déterminée en comparant les pentes expérimentale et numérique au niveau inférieur. Cette procédure permet d'obtenir une bonne concordance de la dynamique de refroidissement, mais ne garantit pas une reproduction parfaite de l'ensemble du champ thermique.

Les valeurs de conductivité obtenues doivent donc être considérées comme des conductivités thermiques effectives identifiées dans les conditions de l'expérience. Les tendances générales, notamment l'effet de la porosité, sont plus robustes que l'interprétation de variations individuelles entre deux essais.

## VI. Conclusion

Cette étude a permis d'identifier expérimentalement la diffusivité et la conductivité thermiques de plusieurs éprouvettes de roches synthétiques à partir de mesures de refroidissement et d'un modèle éléments finis unidimensionnel. L'identification repose sur la comparaison des pentes des températures expérimentale et numérique dans une fenêtre temporelle sélectionnée. Les faibles erreurs de pente obtenues montrent que le modèle reproduit correctement la dynamique de refroidissement utilisée pour l'identification.

Les deux répétitions réalisées à 100 °C mettent cependant en évidence une répétabilité variable selon les éprouvettes. La perte thermique diffuse  $s_{\text{loss}}$  est globalement plus reproductible que la conductivité thermique, ce qui indique qu'une partie importante de la dispersion apparaît lors de l'identification de la diffusivité thermique.

La comparaison avec les essais à 50 °C montre une diminution systématique de  $s_{\text{loss}}$ . Cette évolution est cohérente avec la réduction du gradient thermique entre l'éprouvette et son environnement. En revanche, aucune évolution uniforme de la conductivité thermique avec la température de chauffage n'a été observée. Les différences entre campagnes doivent donc être interprétées en tenant compte de la variabilité expérimentale.

Enfin, les résultats suggèrent une diminution générale de la conductivité lorsque la porosité augmente, sans qu'une relation unique puisse être établie. Les éprouvettes polydisperses présentent notamment une plage de conductivité plus étendue que les éprouvettes monodisperses. La conductivité thermique effective dépend ainsi non seulement de la porosité, mais également de la granulométrie, de l'organisation des grains, de la composition du matériau et des conditions de réalisation des essais.

Les résultats obtenus permettent donc de dégager des tendances cohérentes, mais montrent également l'importance de la répétabilité expérimentale pour une identification quantitative fiable des propriétés thermiques.